

[개념 가이드] 복잡한 식을 한눈에! 인수분해와 합차 공식

[핵심 요약]

인수분해란 하나의 다항식을 두 개 이상의 인수의 곱으로 나타내는 것을 말합니다. 쉽게 말해, 우리가 배운 '전개'의 반대 과정입니다. 특히 제곱과 제곱의 차이인 $a^2 - b^2$ 꼴을 $(a + b)(a - b)$ 로 바꾸는 과정을 **합차 공식의 인수분해**라고 부릅니다.

[단계별 개념 학습]

1. 전개와 인수분해는 '동전의 양면'입니다!

우리는 이전에 $(a + b)(a - b)$ 를 전개하면 $a^2 - b^2$ 이 된다는 것을 배웠습니다. 인수분해는 이 길을 거꾸로 되돌아가는 여행이에요.

(위 그림 위치에는 '전개'는 곱을 합으로, '인수분해'는 합을 곱으로 바꾸는 개념도가 들어가야 합니다.)

- 전개: $(a + b)(a - b) \rightarrow a^2 - b^2$
- 인수분해: $a^2 - b^2 \rightarrow (a + b)(a - b)$

2. 제곱의 차를 보면 '합'과 '차'를 떠올리세요!

항이 두 개뿐이고, 둘 다 '제곱' 형태인데 가운데가 '빼기(-)'라면? 무조건 합차 공식을 의심해야 합니다.

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

이 공식은 "앞엿놈 제곱 빼기 뒷엿놈 제곱은 (앞+뒤) 곱하기 (앞-뒤)"라고 리듬을 타며 외우면 절대 까먹지 않아요!

3. 숫자가 붙어 있어도 당황하지 마세요!

식에 $9a^2$ 처럼 숫자가 붙어 있을 때는, 그 숫자까지 통째로什么的의 제곱인지 확인하는 것이 핵심입니다.

예시: $9a^2 - b^2$ 을 인수분해하기

1. $9a^2$ 은 $(3a)^2$ 과 같습니다.
2. 따라서 식은 $(3a)^2 - b^2$ 이 됩니다.
3. 합차 공식을 적용하면: $(3a + b)(3a - b)$

4. [중요] 인수분해의 '0순위'는 공통인수 묶기!

많은 학생이 가장 많이 실수하는 부분입니다. 공식을 적용하기 전에 모든 항에 똑같이 들어있는 숫자나 문자가 있는지 먼저 확인해야 합니다.

예시: $2a^2 - 8$ 을 인수분해하기

1. 먼저 모든 항을 2로 묶어냅니다: $2(a^2 - 4)$

2. 괄호 안의 $a^2 - 4$ 를 보니 $a^2 - 2^2$ 꼴이네요!
3. 합차 공식을 적용하여 마무리합니다: $2(a + 2)(a - 2)$

[실수 방지 Note]

⚠️ "제공의 합(+)"은 이 공식으로 풀 수 없어요! $> a^2 + b^2$ 을 보고 반사적으로 $(a + b)(a + b)$ 라고 쓰는 친구들이 많아요. 하지만 합차 공식은 반드시 제공의 차이일 때만 쓸 수 있다는 점, 꼭 기억하세요!

⚠️ 계수(숫자)를 제공하지 않는 실수! $> 9a^2 - b^2$ 을 보고 $(9a + b)(9a - b)$ 라고 쓰면 안 됩니다. 9는 3의 제공이므로 반드시 $(3a)^2$ 으로 바꾼 뒤 $3a$ 를 기준으로 계산해야 합니다.

[정리용 표]

구분	전개 (Expansion)	인수분해 (Factoring)
목적	괄호를 풀어서 펼치기	곱의 형태로 묶기
형태	$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$	$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$
핵심 포인트	분배법칙을 활용한 계산	공통인수 찾기 + 공식 적용

💡 오늘의 핵심 체크

- 식을 보자마자 **공통인수**가 있는지 확인했나요?
- 항이 2개이고 **제공의 차(−)** 형태인가요?
- 숫자가 있다면 그 숫자가 **어떤 수의 제공**인지 파악했나요?
- 마지막 결과가 **(괄호) × (괄호)**의 곱셈 형태로 끝났나요?